Modelamiento de Lahares mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs): Aplicación al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile

Dylan Jara Carvajal

Profesor Guía	Profesor Co-Guía	Profesor Informante
Felipe Herrera	**Johan Triana**	**Yuvineza Gomez-Leyton**

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

5 de noviembre de 2026

1. Introducción
2. Objetivo general y motivación
3. Modelo físico
4. Topografía

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico
4 Topografía

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico
4 Topografía

Qué son los lahares?

- Flujos de sedimentos volcánicos que se originan en volcanes potencialmente activos se llaman lahares [1].

Figura 1: Lahar (dark deposit on snow) on Mount Saint Helens after the

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico
4 Topografía

Qué son las PINNs?

- Las redes neuronales basadas en la física son redes neuronales entrenadas para resolver tareas de aprendizaje supervisado respetando cualquier ley física dada descrita por ecuaciones diferenciales parciales no lineales generales [3].
- $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{data} + \lambda \mathcal{L}_{physics}$, donde $\mathcal{L}_{data}$ mide el error en los datos y $\mathcal{L}_{physics}$ mide el incumplimiento de las PDEs.

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico

4 Topografía

Objetivo general

Desarrollar un modelo de lahares basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs), aplicado al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile, incorporando ecuaciones acopladas de flujo somero, concentración sólida y presión de poros.

1. Formular un sistema acoplado de Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs) que modelen la morfodinámica de un lahar, incorporando conservación de masa, momento, concentración sólida y presión de poros.
2. Construir una Red Neuronal Informada por la Física, basada en un sistema de ecuaciones diferenciales y parámetros geológicos, con la finalidad de predecir el comportamiento real de un flujo de sedimento.
3. Diagnosticar patologías de desvanecimiento y decaimiento de los gradientes e incorporar técnicas de estabilización y optimización avanzadas para mejorar la convergencia del modelo.
4. Predecir la morfodinámica de manera realista y acorde a la física para exportar un mapa de peligro volcánico que entregue datos de evacuación según el riesgo calculado por la red neuronal.

Cauces del evento eruptivo del 2015

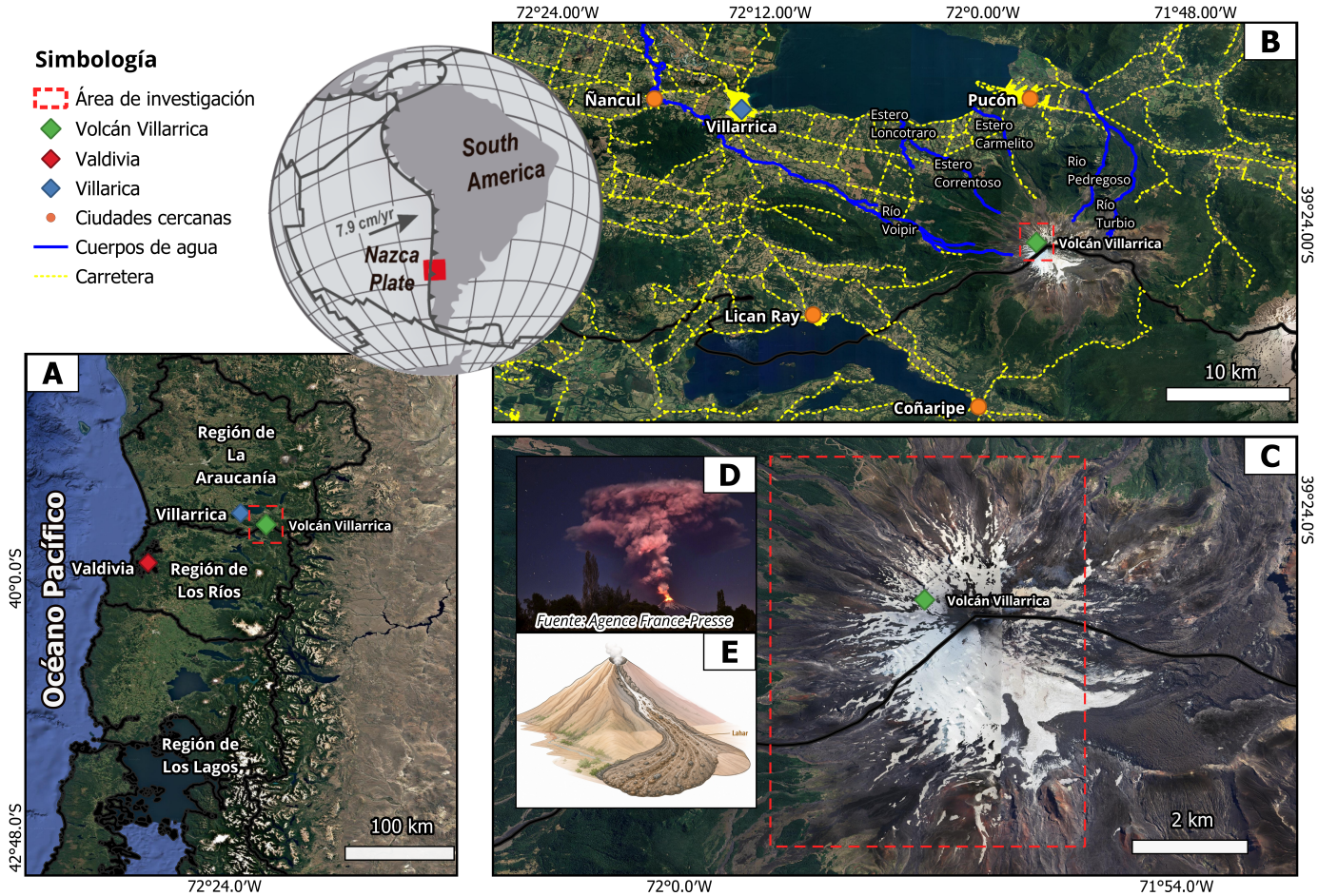


Figura 2: Cauces del evento eruptivo del 2015 en el Volcán Villarrica

Datos de campo de la literatura

Magnitud	Valor	Método / observación	Fuente
Correntoso			
Volumen	3×10^5 m^3	Mínimo; nieve/hielo	Vera et al. (2017)
Volumen	$0{,}9 \times 10^5$ m^3	Depósitos	*Origen, transporte...* [a]
Velocidad	12,36–20,45 m/s	Secciones P2–P5	Tesis UdeC, p. 86[a]
Caudal máx.	414–6 139 m^3/s	secciones P3–P10	Tesis UdeC, p. 86[a]
Pedregoso			
Volumen	4×10^5 m^3	Mínimo; nieve/hielo	Vera et al. (2017)
Volumen[b]	$1{,}9 \times 10^5$ m^3	Pedregoso + Turbio	*Origen, transporte...* [a]
Turbio			
Velocidad	38 m/s (promedio)	Pulso inicial, 2–12 km del cráter (infrasonido)	Johnson y Palma (2015)
Velocidad	$\leq$ 38 m/s	Cerca de la fuente	Vera et al. (2017)
Duración	$\approx$ 2,5 h; $>$ 20 km	Duración y alcance del lahar	Johnson y Palma (2015)

Lahares 2015: Zanjón Seco y volúmenes totales

Magnitud	**Valor**	**Método / observación**	**Fuente**
Total			
Volumen	$\approx 1 \times 10^6$ m^3	Sedimentos de dos de los lahares	Romero et al. (2016)
Volumen emitido	$4{,}7 \pm 1{,}0 \times 10^6$ m^3	Tefra + depósitos proximales (no lahar)	Bertin et al. (2015)

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico
Variables y parámetros

4 Topografía

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico
Variables y parámetros

4 Topografía

Variables y parámetros

- $h(x, y, t)$: espesor de la mezcla (m),
- $u(x, y, t), v(x, y, t)$: velocidades promediadas en profundidad (m/s),
- $C(x, y, t)$: concentración volumétrica de sólidos (adimensional, $0 \leq C \leq 1$),
- $p(x, y, t)$: presión de poros (Pa),
- $z_b(x, y, t)$: elevación del lecho (m).

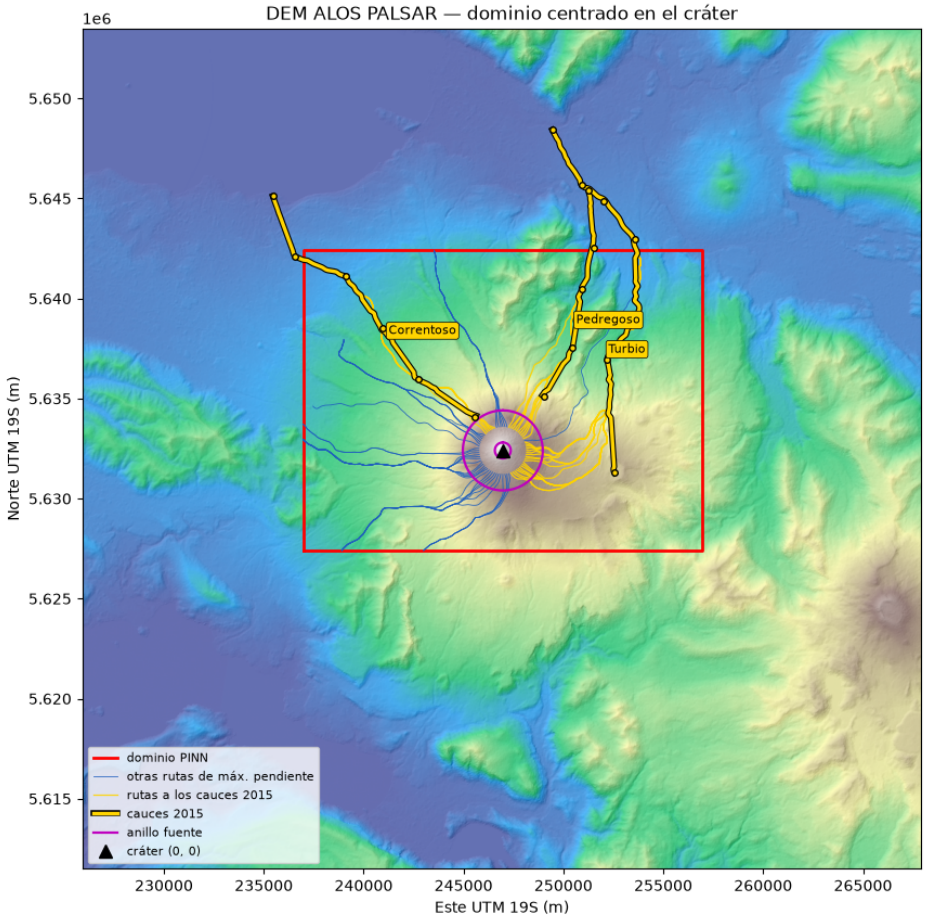
1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico

4 Topografía

DEM ALOS PALSAR 12.5M



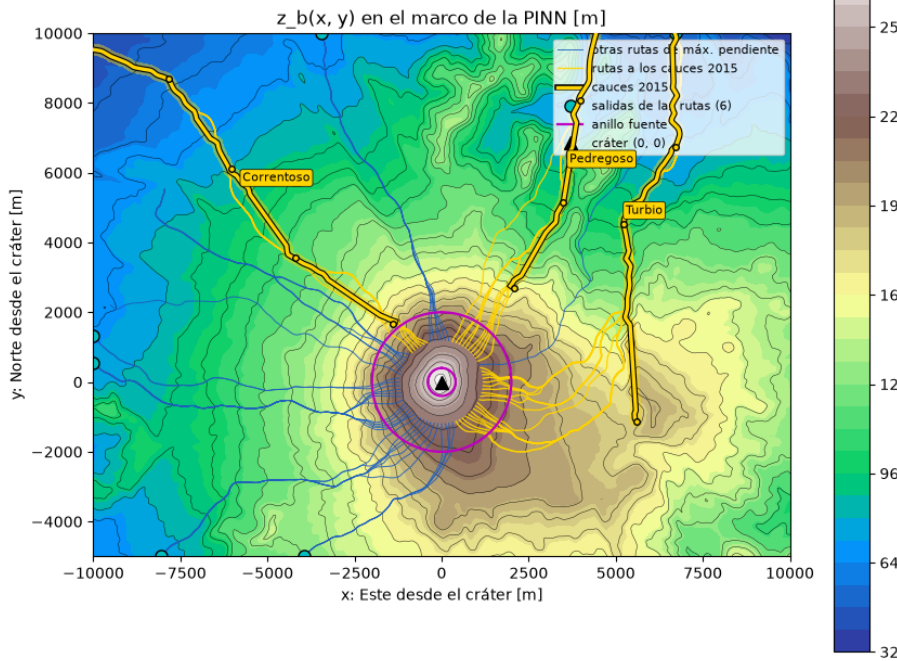


Figura 3: Digital Elevation Model (DEM) ALOS PALSAR 12.5M del Volcán Villarrica

Referencias I

[1] J. W. Vallance, *Lahars: Origins, Behavior and Hazards*, pp. 347–382. Cham: Springer International Publishing, 2024.

[2] L. Jing, F. Kwok, A. Leung, Z. Zhang, and L. Dai, "Runout scaling and deposit morphology of rapid mudflows," *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, vol. 123, 07 2018.

[3] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. Karniadakis, "Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations," *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.

[4] S. Porfido, G. Alessio, G. Gaudiosi, and R. Nappi, "New perspectives in the definition/evaluation of seismic hazard through analysis of the environmental effects induced by earthquakes," 2020.

[5] R. Ortiz, *Riesgo volcánico*, vol. 5. Servicio de Publicaciones, Excmo. Cabildo de Lanzarote, 1996.

[6] S. Cai, Z. Mao, Z. Wang, M. Yin, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks (pinns) for fluid mechanics: A review," *Acta Mechanica Sinica*, vol. 37, no. 12, pp. 1727–1738, 2021.

[7] M. Woodhouse, A. Hogg, and J. Phillips, "A shallow-layer model for lahars: formulation and phenomenology," *JGR-Earth Surface*.

[8] R. Green, *Finite Element Modeling of a Suction Caisson Subject to Monotonic Tensile Loading*. PhD thesis, 03 2019.

[9] S. Schilling, J. Griswold, and R. Iverson, "Using laharz to forecast inundation from lahars, debris flows, and rock avalanches: Confidence limits on prediction," in *AGU Fall Meeting Abstracts*, vol. 2008, pp. H51F–0891, 2008.

Referencias II

[10] D. L. George, K. R. Barnhart, and R. M. Iverson, "D-claw-a library for the simulation of granular-fluid flows, v1. 0.0," *US Geological Survey (USGS) Software*, p. 34, 2025.

[11] A. Krishnapriyan, A. Gholami, S. Zhe, R. Kirby, and M. W. Mahoney, "Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks," *Advances in neural information processing systems*, vol. 34, pp. 26548–26560, 2021.

[12] M. Raissi, P. Perdikaris, N. Ahmadi, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks and extensions," *arXiv preprint arXiv:2408.16806*, 2024.